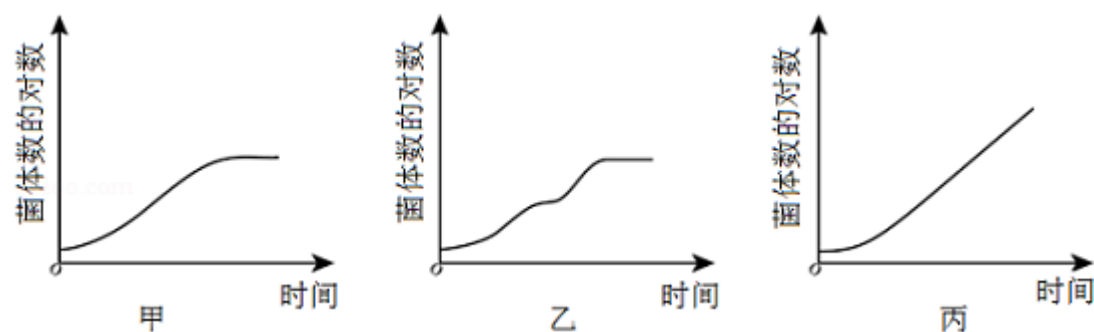


2014 年全国统一高考生物试卷（大纲版）

一、解答题

- 下列有关细胞核的叙述，错误的是（ ）
 - 蛋白质是细胞核中染色质的组成成分
 - 细胞核中可进行遗传物质的复制和转录
 - 小分子物质可以通过核孔，大分子物质不能
 - 有丝分裂过程中存在核膜消失和重新形成的现象
- ATP 是细胞中重要的高能磷酸化合物，下列有关 ATP 的叙述，错误的是（ ）
 - 线粒体合成的 ATP 可在细胞核中发挥作用
 - 机体在运动时消耗 ATP，睡眠时则不消耗 ATP
 - 在有氧与缺氧的条件下细胞质基质中都能形成 ATP
 - 植物根细胞吸收矿质元素离子所需的 ATP 来源于呼吸作用
- 下列关于人体淋巴细胞的叙述，错误的是（ ）
 - 在胸腺中发育成熟的 T 淋巴细胞可参与细胞免疫
 - 效应 T 淋巴细胞可攻击被病原体感染的宿主细胞
 - T 淋巴细胞和 B 淋巴细胞都是由造血干细胞发育成的
 - T 细胞释放的淋巴因子不能使受到抗原刺激的 B 细胞增殖
- 某同学在①、②、③三种条件下培养大肠杆菌，这三种条件是：
 - ①以葡萄糖为碳源的培养基，不断补充培养基，及时去除代谢产物
 - ②以葡萄糖为碳源的培养基，不补充培养基，不去除代谢产物
 - ③以葡萄糖和乳糖为碳源的培养基，不补充培养基，不去除代谢产物

根据培养结果绘制的一段时间内菌体数的对数随时间变化的趋势图如下：



假设三种培养基中初始总糖量相等，则①②③三种条件依次对应的趋势图是（ ）

A. 甲、乙、丙 B. 乙、丙、甲 C. 丙、甲、乙 D. 丙、乙、甲

5. 为验证单侧光照射会导致燕麦胚芽鞘中生长素分布不均匀这一结论，需要先利用琼脂块收集生长素，之后再测定其含量。假定在单侧光照射下生长素的不均匀分布只与运输有关。下列收集生长素的方法（如图所示）中，正确的是（ ）



A. A B. B C. C D. D

6. 小肠的吸收是指食物消化后的产物，水和无机盐等通过小肠上皮细胞进入血液和淋巴的过程。0.9%的 NaCl 溶液是与兔的体液渗透压相等的生理盐水，某同学处于麻醉状态下的兔的一段排空小肠结扎成甲，乙，丙，丁 4 个互不相通，长度相等的肠袋（血液循环正常），并进行实验，实验步骤和实验结果如表。

	甲	乙	丙	丁
向肠袋内注入等量的溶液，使其充盈	0.7%NaCl 10mL	0.9%NaCl 10mL	1.1%NaCl 10mL	0.9%NaCl+微量 Na ⁺ 载体蛋白的抑制剂共 10mL
维持正常体温半小时后，测肠袋内 NaCl 溶液的量	1mL	3mL	5mL	9.9mL

请根据实验结果回答问题：

（1）实验开始时，水在肠腔和血液之间的移动方向是：甲组从_____；丙组从_____。在这一过程中水分子的运动方向是从溶液浓度_____处流向溶液浓度_____处。本实验中水分子的这种移动过程称为_____。

（2）比较乙和丁的实验结果，可推测小肠在吸收 Na⁺时，需要_____的参与。

7. 现有 A，B 两个密闭，透明的生态瓶，其生物组成和光照条件见表。一段时间后，发现 A 瓶的生态系统较 B 瓶的稳定。

生态瓶编号	光照	含微生物的泥沙	浮游藻类	水草	浮游动物
A	+	+	+	+	+
B	-	+	+	+	+

注“+”表示有，“-”表示无。

请回答：

- (1) A 瓶中微生物、浮游藻类、水草和浮游动物共同组成了一个_____。浮游藻类和水草的种间关系为_____。
- (2) 一段时间后，B 瓶中浮游藻类种群密度_____，原因是_____，浮游动物的种群密度_____，原因是_____。
- (3) 生态系统中分解者的作用是_____。

8. 现有 4 个小麦纯合品种，即抗锈病无芒、抗锈病有芒，感锈病无芒和感锈病有芒。已知抗锈病对感锈病为显性，无芒对有芒为显性，且这两对相对性状各由一对等位基因控制，若用上述 4 个品种组成两个杂交组合，使其 F_1 均为抗锈病无芒，且这两个杂交组合 F_2 的表现型及其数量比完全一致，回答问题：

- (1) 为实现上述目的，理论上，必须满足的条件有：在亲本中控制这两对相对性状的两对等位基因必须位于_____上，在形成配子时非等位基因要_____，在受精时雌雄配子要_____，而且每种合子（受精卵）的存活率也要_____。那么，这两个杂交组合分别是_____和_____。
- (2) 上述两个杂交组合的全部 F_2 植株自交得到 F_3 种子，1 个 F_2 植株上所结的全部 F_3 种子种在一起，长成的植株称为 1 个株系。理论上，在所有 F_3 株系中，只表现出一对性状分离的株系有 4 种，那么，在这 4 种株系中，每种株系的表现型及其数量比分别是_____、_____、_____和_____。

9. 植物的光合作用受多种因素的影响，回答下列问题：

- (1) 如图表示了_____对某种 C_3 植物和某种 C_4 植物_____的影响。当光照强度大于 p 时， C_3 植物和 C_4 植物中光能利用率高的的是_____植物。通常提高光能利用率的措施有增加_____的面积，补充_____气体等。
- (2) 在光合作用过程中， C_4 植物呼吸的 CO_2 被固定后首先形成_____化合物。
- (3) C_3 植物光合作用的暗反应需要光反应阶段产生 ATP 和 NADPH，这两种物质在叶绿体内形成的部位是_____。NADPH 的中文简称是_____，其在暗反

应中作为_____剂，用于糖类等有机物的形成.

